# Taschenrechner-Führerschein: Matrizen

Rechnen · Potenzen · Transponieren · Determinante und Inverse · App Matrix · CASIO fx-991DE CW

rwb. | fhr.

Name: Datum:

QR-Code scannen und die **Tour** am **eigenen Rechner** mitmachen.

**Öffnen** HOME ▸ Matrix ▸ OK · **Definieren** TOOLS ▸ MatA ▸ OK ▸ Größe ▸ Bestätigen ▸ Zahlen, jede mit EXE ▸ AC

**In die Rechnung** CATALOG ▸ Matrix ▸ MatA · **Det / Trn / Inverse / $A^2$** CATALOG ▸ Matrix ▸ Matrizenrechnung

**Wichtig:** Höhere Potenzen: im Ergebnis × MatA EXE · Vorzeichen SHIFT (–) · Ändern: TOOLS ▸ Matrix ▸ Editieren



Schritt für Schritt

## 1 Addieren und multiplizieren

✍ nach Tour-Teil 1 + 2

Speichern Sie die Matrizen als MatA, MatB und MatC. Berechnen Sie dann mit dem Taschenrechner.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

a) $A + B =$ ☐☐ / ☐☐ b) $A \cdot B =$ ☐☐ / ☐☐ c) $B \cdot A =$ ☐☐ / ☐☐ d) $2A - B =$ ☐☐ / ☐☐

e) $A \cdot C =$ ☐☐☐ / ☐☐☐ f) $C \cdot A$: ☐ möglich ☐ nicht möglich, Grund: ☐

## 2 Potenzen

✍ nach Tour-Teil 3

a) $A^2 =$ ☐☐ / ☐☐ b) $A^3 =$ ☐☐ / ☐☐ c) $A^4 =$ ☐☐ / ☐☐ d) $B^2 =$ ☐☐ / ☐☐

## 3 Transponieren

✍ nach Tour-Teil 4

a) $C^{\mathrm{T}} =$ ☐☐ / ☐☐ / ☐☐ b) Größe von $C^{\mathrm{T}}$: ☐ × ☐ c) $C \cdot C^{\mathrm{T}} =$ ☐☐ / ☐☐ d) $A^{\mathrm{T}} =$ ☐☐ / ☐☐

## 4 Determinante und Inverse

✍ nach Tour-Teil 5

a) $\det(A) =$ ☐ b) $A^{-1} =$ ☐☐ / ☐☐

c) $\det(B) =$ ☐ d) $B^{-1} =$ ☐ Grund: ☐

Tipp zu d): Was meldet der Rechner? Vergleichen Sie mit c).

**Lösung überprüfen**

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|---|---|---|---|
| rechts unten in $A + B$ | letzte Ziffer rechts unten in $B \cdot A$ | Anzahl Zeilen von $C^{\mathrm{T}}$ | letzte Ziffer von $\det(A)$ |

Lösung Übung